

Diseño Lógico de la Bodega de Datos Epidemiológica de Dengue

Fase A

Santiago Hernández Aguado

Felipe Ortiz Calan 2380642

Santiago Velasquez 2380378

Nicolás Chaparro 2380530

Gustavo Restrepo Muñoz 2380618

Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Valle, Sede Tuluá

Ciencia de Datos

Hector Fabio

Diseño Lógico de la Bodega de Datos Epidemiológica de Dengue

El presente documento detalla el diseño lógico de la bodega de datos epidemiológica centrada en la incidencia del dengue, construida a partir de los registros históricos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila; Instituto Nacional de Salud, s. f.). El objetivo es transformar millones de registros transaccionales individuales en una estructura optimizada para el análisis de tendencias, la focalización de poblaciones en riesgo y la evaluación de brotes estacionales.

Justificación del Modelo Estrella

Para estructurar la información se implementó un modelo estrella. Este modelo se seleccionó por encima de una arquitectura en copo de nieve debido a tres ventajas técnicas fundamentales (Kimball & Ross, 2013):

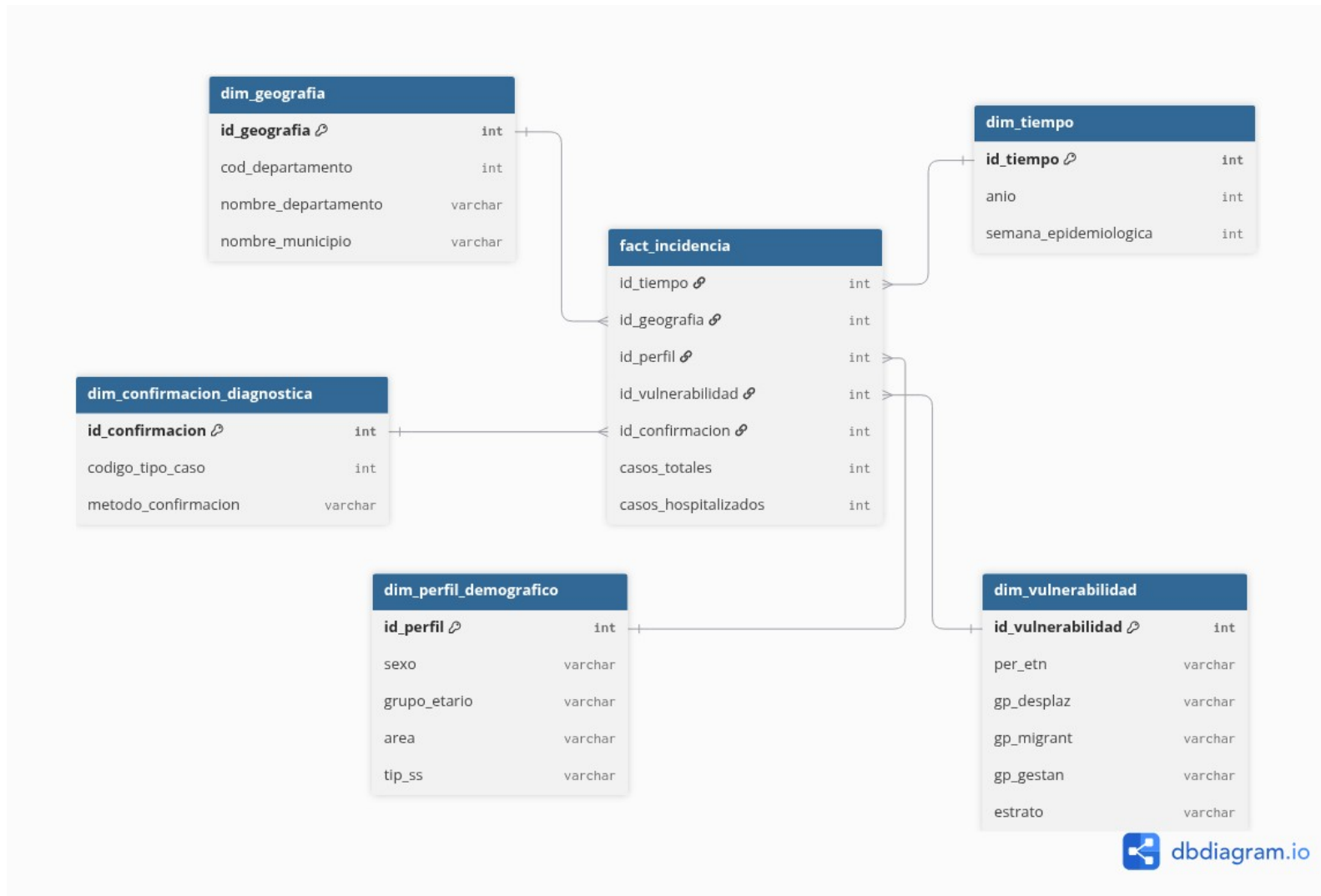
1. **Rendimiento analítico (OLAP):** al mantener las dimensiones planas (por ejemplo, el municipio y el departamento en la misma tabla), se minimiza la cantidad de saltos (joins) que el motor de base de datos debe realizar, lo que acelera drásticamente las sumatorias y agrupaciones históricas.
2. **Usabilidad:** facilita la escritura de consultas SQL complejas y se integra de forma nativa y eficiente con herramientas de inteligencia de negocios.
3. **Granularidad óptima:** permite escalar el nivel de detalle sin alterar la estructura principal.

Estructura del Modelo de Datos

El modelo diseñado consta de una tabla de hechos principal (fact_incidencia), la cual captura el volumen de casos y las hospitalizaciones, rodeada por cinco dimensiones que le otorgan contexto al dato: temporalidad (dim_tiempo), ubicación espacial (dim_geografia), características sociodemográficas (dim_perfil_demografico), determinantes sociales (dim_vulnerabilidad) y el rigor del criterio médico (dim_confirmacion_diagnostica).

A continuación, se presenta el diagrama entidad-relación del modelo y la justificación técnica detallada de la granularidad y los atributos de cada una de sus tablas.

Diagrama Entidad-Relación



Descripción Detallada de las Dimensiones y la Tabla de Hechos

1. Tabla de Hechos: Incidencia (fact_incidencia)

Es el corazón analítico de la bodega de datos. En lugar de consultar una tabla pesada con millones de registros individuales por paciente, esta tabla condensa la información; su función es responder rápidamente las preguntas cuantitativas: cuánta gente se enfermó y cuánta terminó hospitalizada bajo ciertas condiciones.

- **Granularidad:** el nivel de máximo detalle es el grupo de pacientes que comparten exactamente la misma semana, municipio, perfil demográfico, vulnerabilidad y tipo de diagnóstico.
- **Atributos clave:** las cinco llaves foráneas que la conectan con las dimensiones, más dos métricas (hechos): casos_totales (conteo) y casos_hospitalizados (sumatoria).

2. Dimensión de Tiempo (dim_tiempo)

El dengue es una enfermedad altamente estacional. Para que los analistas puedan identificar patrones, evaluar picos de contagio o comparar brotes entre distintos años, es necesario aislar la variable temporal.

- **Granularidad:** semana epidemiológica (el estándar de medición en salud pública, más preciso que el mes).
- **Atributos clave:** id_tiempo (formato numérico de año y semana, p. ej., 202305), anio, semana_epidemiologica.

3. Dimensión Geográfica (dim_geografia)

La propagación del mosquito transmisor está ligada al clima, la altitud y la región. Esta dimensión permite mapear territorialmente los brotes, lo que facilita a las secretarías de salud identificar en qué departamentos o municipios deben enfocar las fumigaciones y campañas.

- **Granularidad:** nivel de municipio, con base en el código oficial del DANE.

- **Atributos clave:** id_geografia (código del municipio), cod_departamento, nombre_departamento, nombre_municipio.

4. Dimensión de Perfil Demográfico (dim_perfil_demografico)

Permite entender el perfil de la enfermedad. Agrupar a los pacientes por su rango de edad, sexo y régimen de salud ayuda a descubrir, por ejemplo, si los niños de zonas rurales están siendo más afectados que los adultos de zonas urbanas.

- **Granularidad:** una combinación única de sexo, grupo etario, tipo de área y régimen de seguridad social.
- **Atributos clave:** id_perfil (llave subrogada autoincremental), sexo, grupo_etario (categorizado en rangos como 0-5 años, 15-28 años, etc.), area (rural o urbana), tip_ss.

5. Dimensión de Vulnerabilidad (dim_vulnerabilidad)

Los determinantes sociales impactan directamente en el riesgo de contagio y en la gravedad del cuadro clínico. Aislar estas variables permite hacer análisis de equidad en salud, cruzando la incidencia del dengue con factores como la pobreza, el desplazamiento forzado o la pertenencia étnica.

- **Granularidad:** combinación única del estrato socioeconómico y las condiciones especiales del paciente.
- **Atributos clave:** id_vulnerabilidad (llave subrogada autoincremental), estrato, per_etn (etnia), gp_desplaz (desplazado), gp_migrant (migrante), gp_gestan (gestante).

6. Dimensión de Confirmación Diagnóstica (dim_confirmacion_diagnostica)

En vigilancia en salud pública, un caso «sospechoso» no tiene el mismo rigor de datos que un caso «confirmado por laboratorio». Esta dimensión es vital para la calidad del dato, pues permite a los epidemiólogos filtrar el análisis según la certeza médica del reporte.

- **Granularidad:** el método exacto utilizado para diagnosticar e ingresar al paciente al sistema.
- **Atributos clave:** id_confirmacion (llave subrogada autoincremental), codigo_tipo_caso (código oficial de Sivigila), metodo_confirmacion (descripción textual del diagnóstico).

Referencias

- Instituto Nacional de Salud. (s. f.). Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). <https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/sivigila>
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3.^a ed.). John Wiley & Sons.